10.1 அறிமுகம்

மின்னணுவியல் என்பது மின்னியலை அடிப்படையாகக் கொண்ட பாடப் பகுதியாகும். மின்னோட்டத்திற்குக் காரணமான எலக்ட்ரான்களின் செயல்பாட்டைப்பற்றித் தெளிவாக அறிந்து கொள்வதே இப்பாடத்தின் நோக்கமாகும். மின்னோட்டத்தின் கடத்தும் தன்மையானது, வெற்றிடத்தில், வாயுக்களில் அல்லது குறை கடத்திகளில் எவ்வாறு நிகழ்கிறது என்பதை அறியும் தொழில்நுட்பத்தையே மின்னணுவியல் என்கிறோம். எனவே எலக்ட்ரான்களின் செயல்பாட்டினைப் பற்றிக் காண்போம்.

10.1 (*i*) அணு அமைப்பு : (Atomic Structure)

உலகில் உள்ள அனைத்துப் பொருட்களும், எளிதில் பிரிக்க முடியாத மிகச் சிறிய மூலக்கூறுகளால் ஆனவை. மூலக்கூறுகள், அதைவிடச் சிறிய அணுக்களால் ஆனது. அணு என்பது கண்ணுக்குத் தெரியாத மிகச் சிறிய துகள். ஒவ்வொரு அணுவும் ஒரு மையப்பகுதியைக் கொண்டிருக்கும். அதற்கு அணுக்கரு அல்லது உட்கரு (Nucleus) என்று பெயர். இதில் நேர்மின் சுமையுடைய (+) புரோட்டான்களும், மின்சுமையற்ற நியூட்ரான்களும் அடங்கியுள்ளன. இம்மையக் கருவைச் சுற்றியுள்ள வட்டப் பாதைகளில் எதிர்மின் சுமையுடைய (-) எலக்ட்ரான்கள் சுற்றிக் கொண்டிருக்கும்.

ஓர் அணுவில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையும், புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கையும் சமமாகும். ஓர் அணுவின், அணு எண் என்பது அந்த அணுவில் உள்ள எலக்ட்ரான் (அ) புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும். அணு எடை என்பது, புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் மொத்த கூட்டுத் தொகையாகும்.

அணு எண் = புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை (p) (அ) எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை (e)

அணு எடை = புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை (p) + நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை (N)

10.1 (*ii*) அணுவில் எலக்ட்ரான்களின் அமைப்பு

ஒவ்வொரு அணுவில் உள்ள எலட்ரான்களும், அதன் அணுக்கருவைச் சுற்றியுள்ள வட்டப் பாதைகளில் சுற்றி வருகிறது எனப் பார்த்தோம். இந்த வட்டப் பாதைகளில் சுற்றி வரும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையானது $2n^2$ என்னும் சூத்திரத்தின் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. n என்பது வட்டப் பாதையைக் குறிக்கும். இந்த வட்டப்பாதையானது, ஆற்றல் நிலைகளைப் பொறுத்து K, L, M, N என்று பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வட்டப்பாதையிலும் இருக்கின்ற எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையானது கீழ்க்கண்டவாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் வட்டப்பாதை (K)	$= 2n^2 = 2 \times 1^2 = 2$
இரண்டாம் வட்டப்பாதை (L)	$= 2 \times 2^2 = 8$
மூன்றாம் வட்டப்பாதை (M)	$= 2 \times 3^2 = 18$

- கடைசி வட்டப்பாதையானது, அதிகபட்சமாக 8 எலக்ட்ரான்களை மட்டுமே கொண்டிருக்கும்.
- கடைசி மற்றும் முந்திய வட்டப்பாதையில் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை தனிமத்தை பொறுத்து மாறுபடும்.

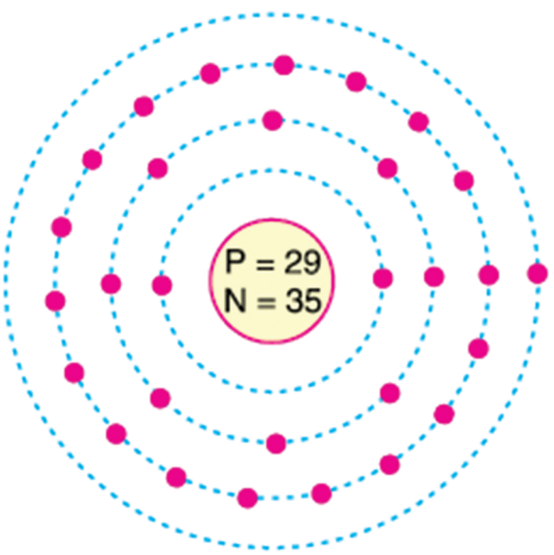
தனிமங்களின் அமைப்பு

ஒவ்வொரு தனிமத்தின் அமைப்பும், அதில் உள்ள புரோட்டான்கள், நியூட்ரான்கள் மற்றும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்தே வேறுபடுகிறது. ஆகையால்தான் ஒவ்வொரு தனிமமும் வெவ்வேறு வகையான குணங்களைக் கொண்டுள்ளது. ஒரு தனிமத்தின் அணு எடையும், அணு எண்ணும் தெரிந்தால் அதன் அணு அமைப்பை எளிதாக வடிவமைக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு: செம்பு – அணு எடை = 64
அணு எண் = 29

எனில் புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை = எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை = 29

நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை = 64 – 29 = 35



செம்பு

படம் 10.1 செம்பு தனிமத்தின் அணு அமைப்பு

EMA_Tamil_Chapter_10.indd 148 12/17/2019 1:47:32 PM